

SOLUCIONANDO **SUDOKU** COM UM ALGORITMO DE BACKTRACKING

Lucas Ângelo Câmara da Silva
Gusthavo Cassimiro Lemos Pereira

Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro

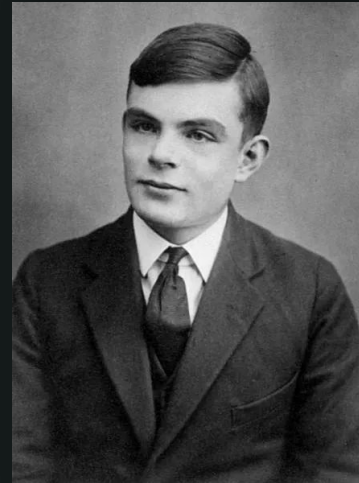
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos

Professor: Prof^a. Dr^a. Camila Martins Saporetti

Julho, 2025

INTRODUÇÃO: A Onipresença da Computação

- O papel fundamental da computação na vida moderna.
- Transformação da interação com o mundo através de tarefas complexas de pesquisa científica e atividades cotidianas.
- Vasta aplicação da computação, incluindo o entretenimento.



INTRODUÇÃO: O Enigma do Sudoku

- O Sudoku como exemplo popular da interconexão entre computação e entretenimento.
- Um passatempo mundialmente famoso.
- **Objetivo:** Preencher uma grade 9×9 com números de 1 a 9, sem repetições em linhas, colunas ou subgrades 3×3 .



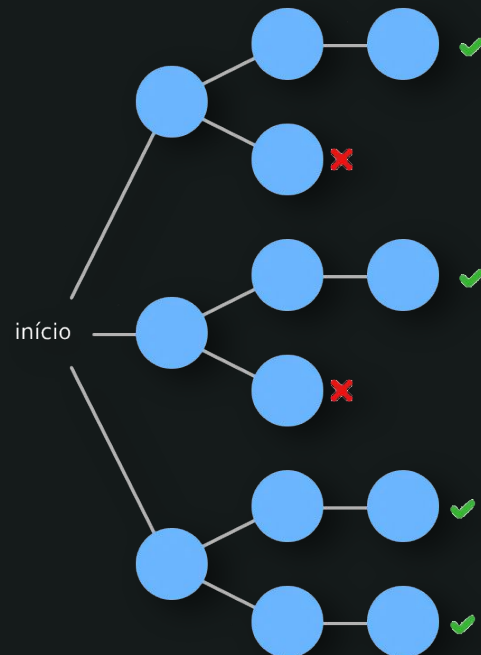
INTRODUÇÃO: Desafios e Soluções Computacionais

- Variação da dificuldade do Sudoku, de 'fácil' a 'muito desafiador', com mais células vazias nos mais difíceis.
- A complexidade como obstáculo e a entrada da computação para a solução.

Foco do seminário: Explorar como algoritmos podem resolver esses quebra-cabeças.

METODOLOGIA: O Algoritmo de Backtracking

- Técnica genérica e eficiente para problemas de otimização combinatória, como o Sudoku.
- **Processo recursivo:** Constrói uma solução parcial e 'retrocede' se inviável ou violar restrições.
- **Eficiência:** Permite descartar grandes blocos de soluções potenciais.



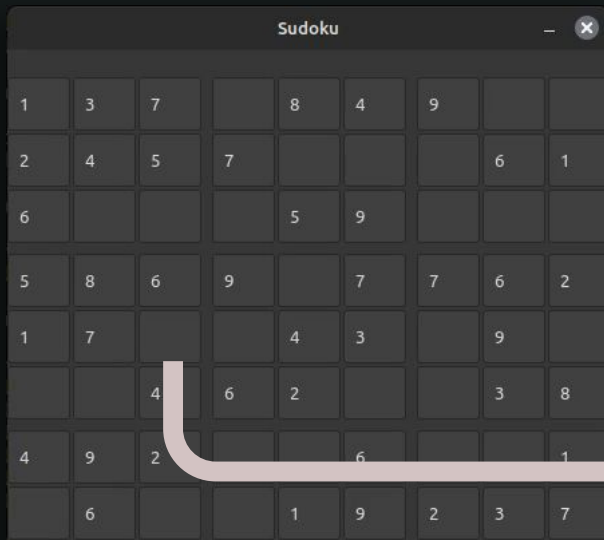
METODOLOGIA: Representando o Sudoku

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

- Tabuleiros de Sudoku como matrizes 9×9 de inteiros.
- Células vazias são variáveis a serem preenchidas.
- **Inicialização:** Para cada célula vazia (i,j) , cria-se uma lista L_{ij} de dígitos compatíveis (1 a 9) escaneando linha, coluna e subgrade.
- Células ordenadas por cardinalidade $|L_{ij}|$, preenchendo as com menos opções primeiro.

METODOLOGIA: O Funcionamento do Algoritmo

1. **Preenchimento Tentativo:** O algoritmo preenche a célula vazia com a menor lista de opções, escolhendo o primeiro dígito disponível para formar uma 'solução parcial'.



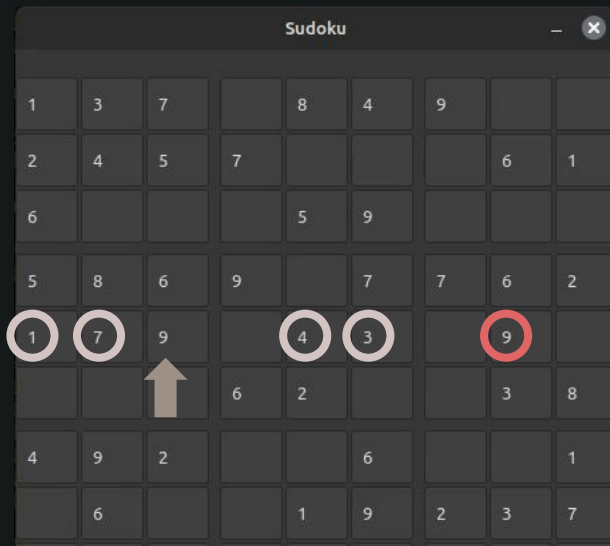
A 9x9 Sudoku grid with a dark theme. The grid contains numbers in some cells, leaving others empty. A thick white arrow points to the empty cell at row 8, column 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	7		8	4	9		
2	4	5	7				6	1
6				5	9			
5	8	6	9		7	7	6	2
1	7			4	3		9	
		4	6	2			3	8
4	9	2			6			1
	6			1	9	2	3	7



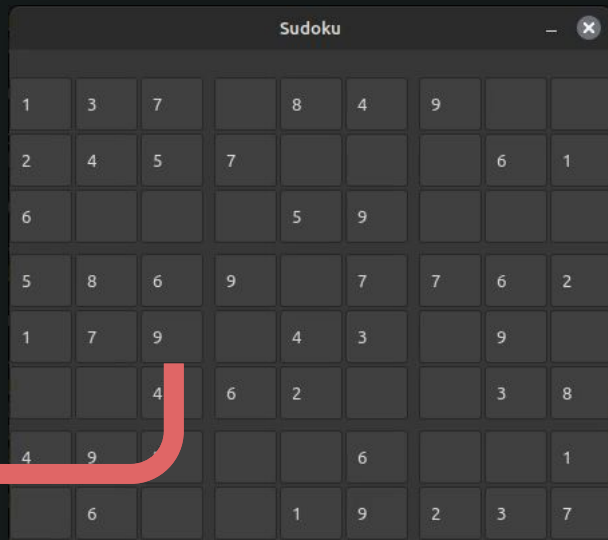
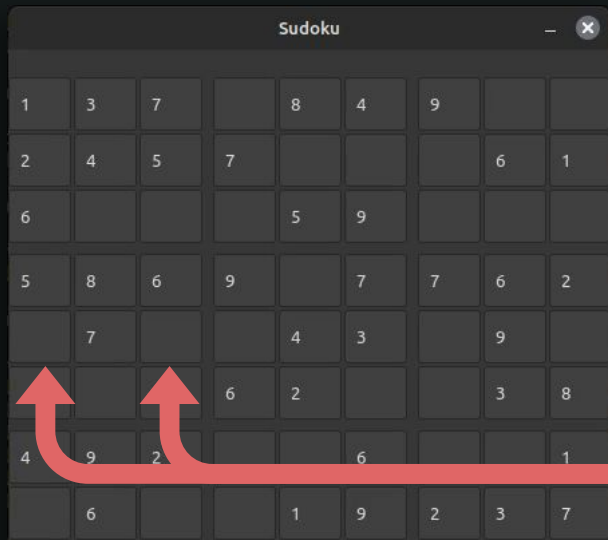
A 9x9 Sudoku grid with a dark theme, identical to the one on the left. A thick white arrow points to the empty cell at row 8, column 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	7		8	4	9		
2	4	5	7				6	1
6				5	9			
5	8	6	9		7	7	6	2
1	7	9		4	3		9	
			6	2			3	8
4	9				6			1
	6			1	9	2	3	7

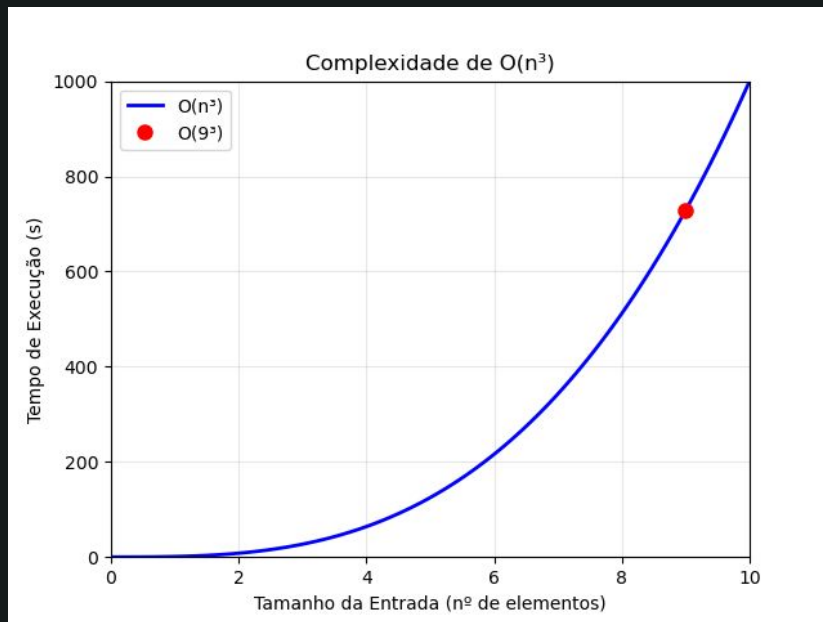


METODOLOGIA: O Funcionamento do Algoritmo

3. **Backtracking:** Se uma violação é encontrada, o algoritmo retrocede para a última célula preenchida, descarta a escolha atual e tenta o próximo dígito disponível.



METODOLOGIA: O Funcionamento do Algoritmo

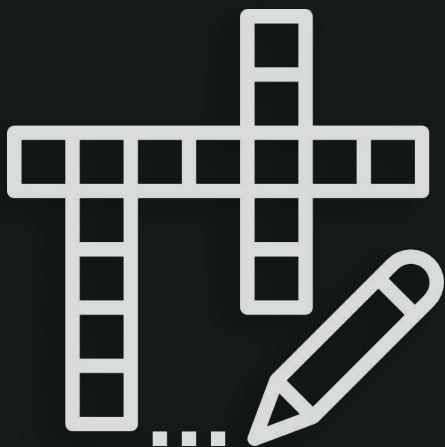


Complexidade de Tempo: $O(n^3)$, onde n é o tamanho da subgrade ($n=3$ para Sudoku 9×9), ou $O(9^3)$ para um tabuleiro.

APROFUNDAMENTO: Outras Abordagens para o Sudoku

- **Simulated Annealing** (Recozimento Simulado):
 - Baseado em física estatística, explora espaço de soluções para evitar mínimos locais.
 - Sucesso: 100% em puzzles fáceis/médios, mas apenas 3% nos 'Top 95' mais difíceis.
- **Alternating Projections** (Projeções Alternadas):
 - Método de programação convexa que busca interseção de condições, transformando o problema em otimização contínua.
 - Sucesso: 41% nos 'Top 95', superando o Simulated Annealing.

APROFUNDAMENTO: Backtracking em Palavras Cruzadas



- Versatilidade do Backtracking para problemas combinatórios.
- **Exemplo:** Resolução de jogos de palavras cruzadas.
- **Lógica similar:** Preencher células com letras, verificar conformidade com pistas e interseções corretas.
- Retrocesso e tentativa de alternativas em caso de incompatibilidade.

APROFUNDAMENTO: Jogos Solúveis por Computadores

- **Inteligência Artificial** possibilita a resolução de diversos jogos.
- Algoritmos de busca (incluindo variações de backtracking) usados em jogos como **Xadrez** e **Jogo da Velha**.
 - **Xadrez**: Exploração de árvores de busca para prever movimentos.
- Complexidade computacional do Xadrez significativamente maior que a do Sudoku devido ao vasto espaço de estados.



CONCLUSÃO: Eficiência e Resumo

- Algoritmo de backtracking comprovadamente o **mais eficaz** para Sudoku.
- Capacidade de resolver Sudokus **infalivelmente** ou determinar a ausência de solução única.
- Eficiência devido à "**natureza benigna**" do Sudoku
- 9×9 e à poda de subárvores **inviáveis**.
- **Superioridade** em relação a métodos como Simulated Annealing em puzzles mais difíceis.



FIM

Obrigado pela atenção!

IMPLEMENTAÇÃO/DEMO:

<https://github.com/ahopness/Studies/blob/main/trabalhos/algoritmos/seminario/sudoku.py>

REFERÊNCIAS

ERIC C. CHI; KENNETH LANGE. **Techniques for Solving Sudoku Puzzles**. Ithaca, Nova York, Estados Unidos: Cornell University, 2012. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1203.2295>>. Acesso em: jun. 2025.

HERIMANTO; SITORUS, P.; ZAMZAMI, E. M. **An Implementation of Backtracking Algorithm for Solving A Sudoku Puzzle Based on Android**. Bristol, Reino Unido: IOP Publishing, 2020. Disponível em: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1566/1/012038/meta>>. Acesso em: jun. 2025.

NURDIN et al. **The Implementation of Backtracking Algorithm on Crossword Puzzle Games Based on Android**. Bristol, Reino Unido: IOP Publishing, 2019. Disponível em: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1363/1/012075/meta>>. Acesso em: jun. 2025.